SBB CFF FFS

Wieso in jeder Zugfahrt der SBB ein Stück MongoDB drinsteckt

Patrick Bönzli, Jonas Rüttimann, Thomas Bomatter

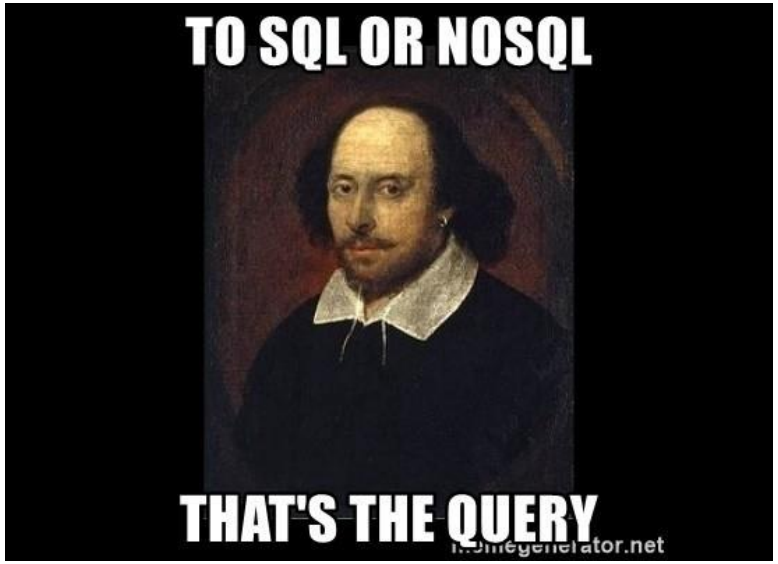
BATbern53, 21.6.2024

Was ist eine Document Database?

Eine **document database** ist eine Datenbank, welche **Informationen** in **Dokumenten** speichert.

```
{
  "_id": "5cf0029caff5056591b0ce7d",
  "firstname": "Jane",
  "lastname": "Wu",
  "address": {
    "street": "1 Circle Rd",
    "city": "Los Angeles",
    "state": "CA",
    "zip": "90404"
  }
  "hobbies": ["surfing", "coding"]
}
```

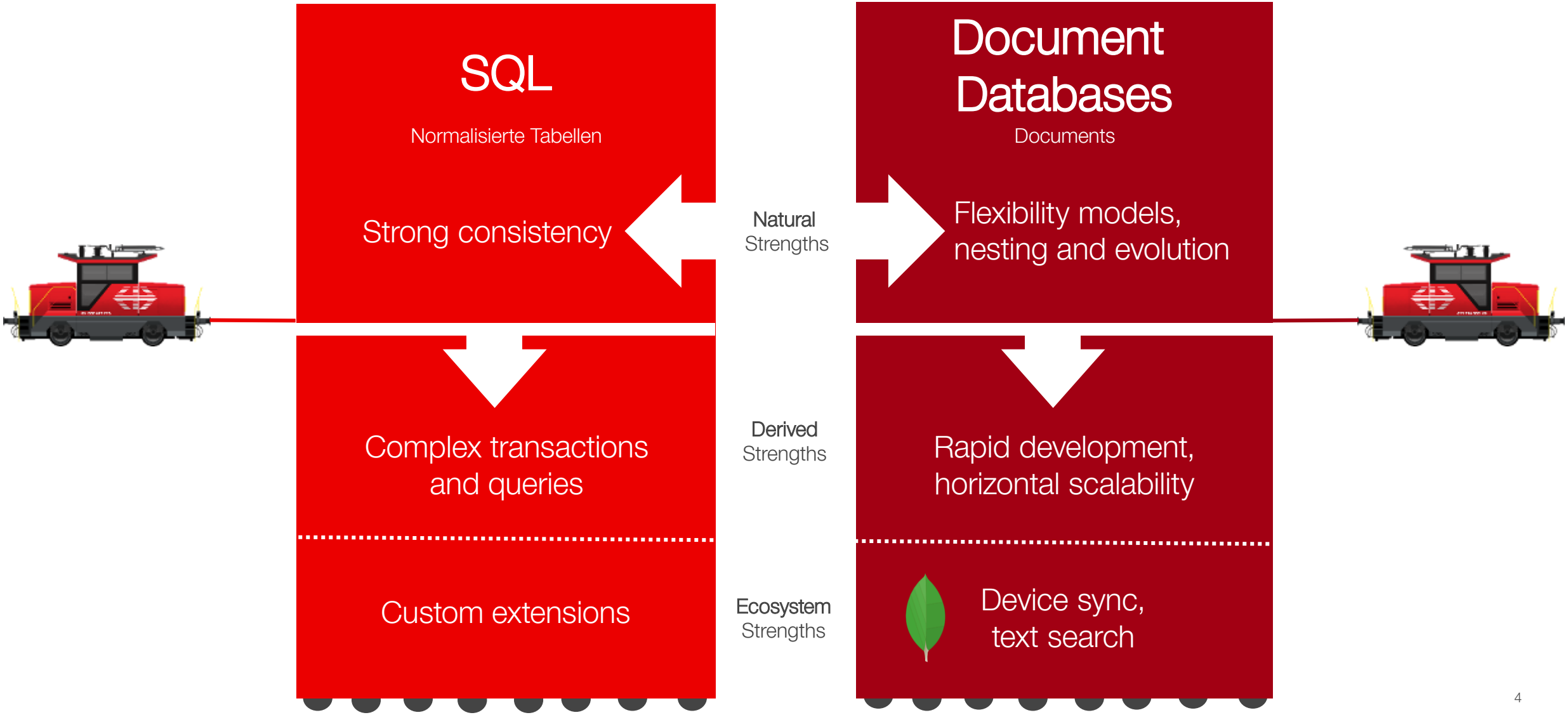
SQL vs. Document Database



Keine Frage der **Philosophie**,

eine Frage der **Effizienz**.

Effizienz durch Identifkation von Stärken



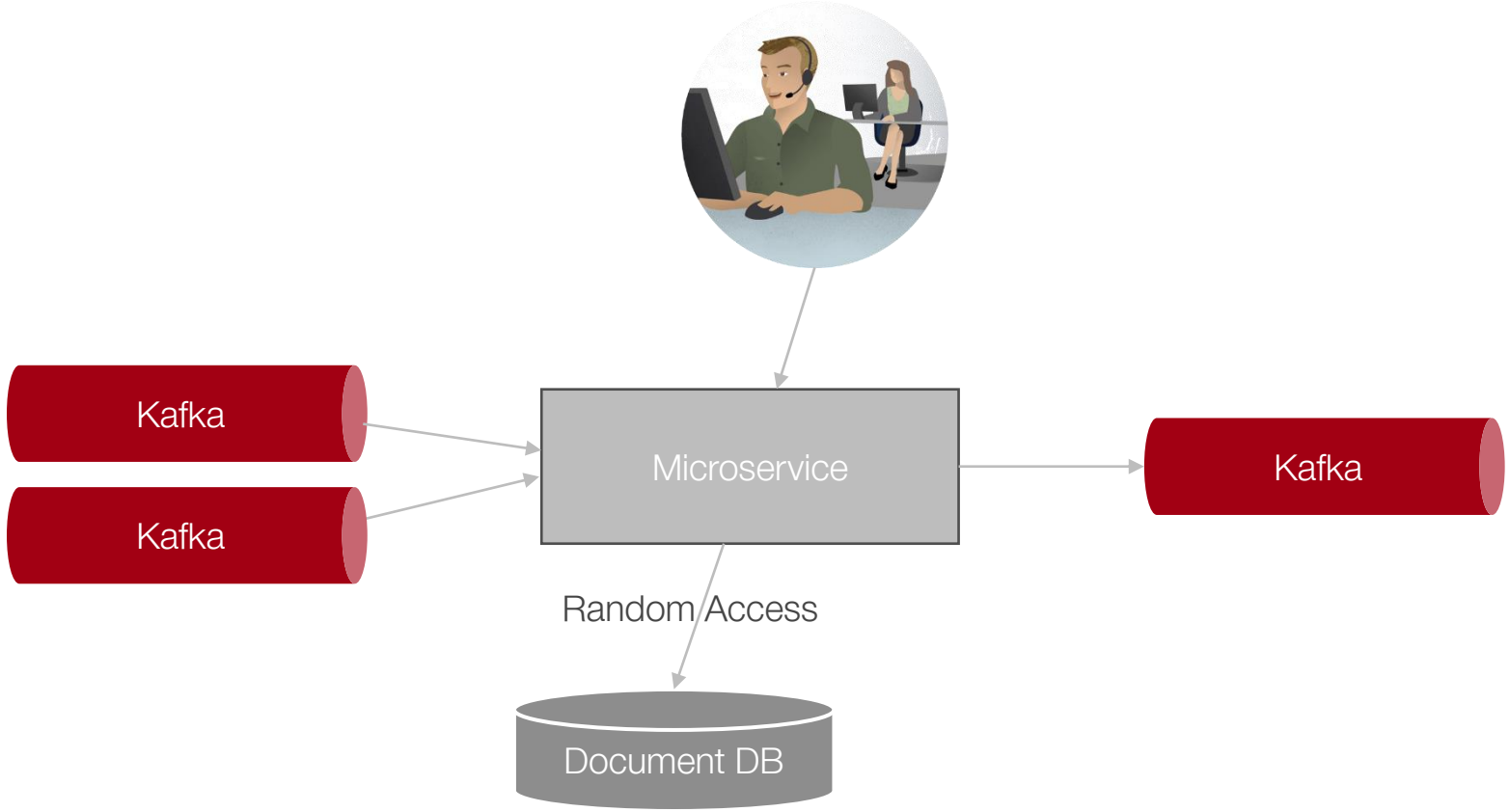
SBB setzt heute auf MongoDB

MongoDB hat sich bei der SBB durchgesetzt aufgrund:

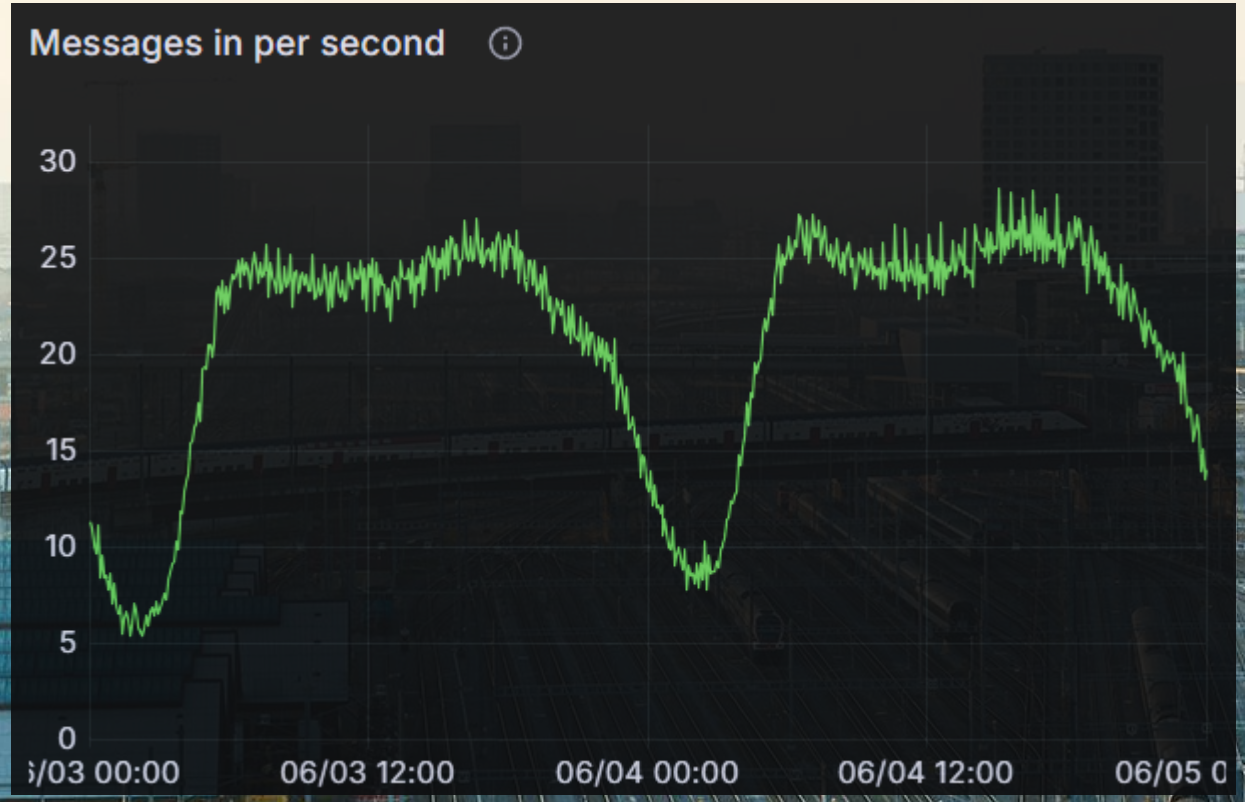
- Maturität der Technologie
- Grosses Open-Source Ökosystem
- Gute Beratungsleistungen und Support

Event Streaming benötigt Event Persistierung


```
{
  "key": {
    "trassenId": "12115-001",
    "betriebstag": "2022-09-15",
    "zugnummer": 12115,
  },
  "formationsfahrten": [
    {
      "vonZuglaufpunkt": {
        "position": 1,
        "betriebspunkt": {
          "uicLaendercode": 85,
          "uicCode": 6290,
          "abkuerzung": "HE"
        },
        "zusatzId": 0,
        "zeitAn": 30936,
        "zeitAb": 30936
      },
      "formationselemente": [
        {
          "fahrtypCode": 6035,
          "fahrtypBetriebsmodus": "default",
          "gibtTraktion": true,
          "formationselementteile": [
            {
              "fahrzeugZustandKunde": {
                "value": "normal"
              },
              "fzNummerFuerReservation": "0",
              "zusatzData": [],
              "fahrzeug": {
                "key": {
                  "bauartcode": "02",
                  "uicLaendercode": "46",
                  "fahrzeugNummer": "0526748",
                  "pruefziffer": "9",
                  "evn": "94 85 7 526 748-9"
                },
                "anzahlRestaurantPlaetze": 0,
                "anzahlRollstuhlPlaetze": 1,
                "anzahlRollstuhlPlaetze1Klasse": 0,
                "anzahlRollstuhlPlaetze2Klasse": 0,
                "anzahlVelohaken": 0,
                "veloplattform": false,
                "rollstuhlToiletten": false,
                "rollstuhlgaengigesRestaurant": false,
                "niederflurwagen": false,
                "rollstuhlplatzPikto": false,
                "veloplatzPikto": false,
                "faltrampe": false,
                "zusatzData": [
                  {
                    "key": "M_TP_OBJEKTNR",
                    "value": "IF?01000000000000126559"
                  }
                ]
              }
            }
          ],
          "produktiveLeistungElement": {
            "key": {
              "nummer": 1,
              "elementNummer": 1
            },
            "vonZuglaufpunkt": {
              "position": 1,
              "betriebspunkt": {
                "uicLaendercode": 85,
                "uicCode": 6290,
                "abkuerzung": "HE"
              },
              "zusatzId": 0,
              "zeitAn": 30936,
              "zeitAb": 30936
            },
            "bisZuglaufpunkt": {
              "position": 4,
              "betriebspunkt": {
                "uicLaendercode": 85,
                "uicCode": 6302,
                "abkuerzung": "SG"
              },
              "zusatzId": 0,
              "zeitAn": 31470,
              "zeitAb": 31470
            },
            "umlaufnummer": 3010,
            "tagesleistungNummer": 5,
            "umlaufart": {
              "value": "grobplan"
            },
            "rolleTraktion": {
              "value": "STAMMLOK"
            },
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

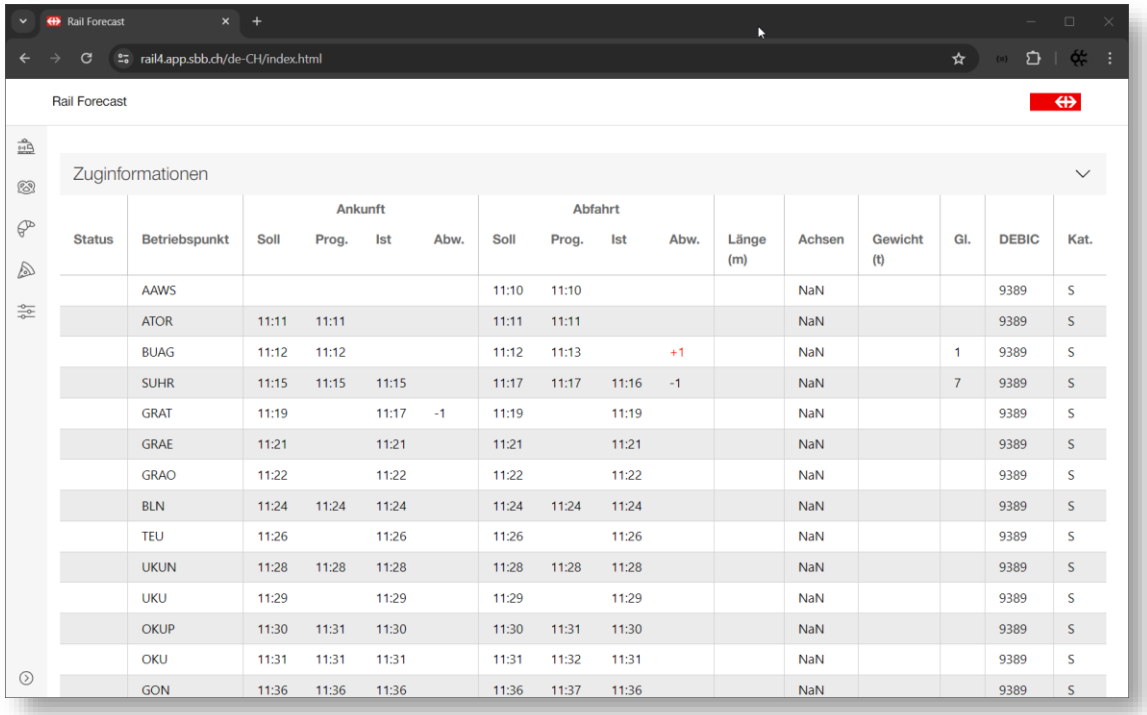
11’388 Züge auf dem Netz pro Tag



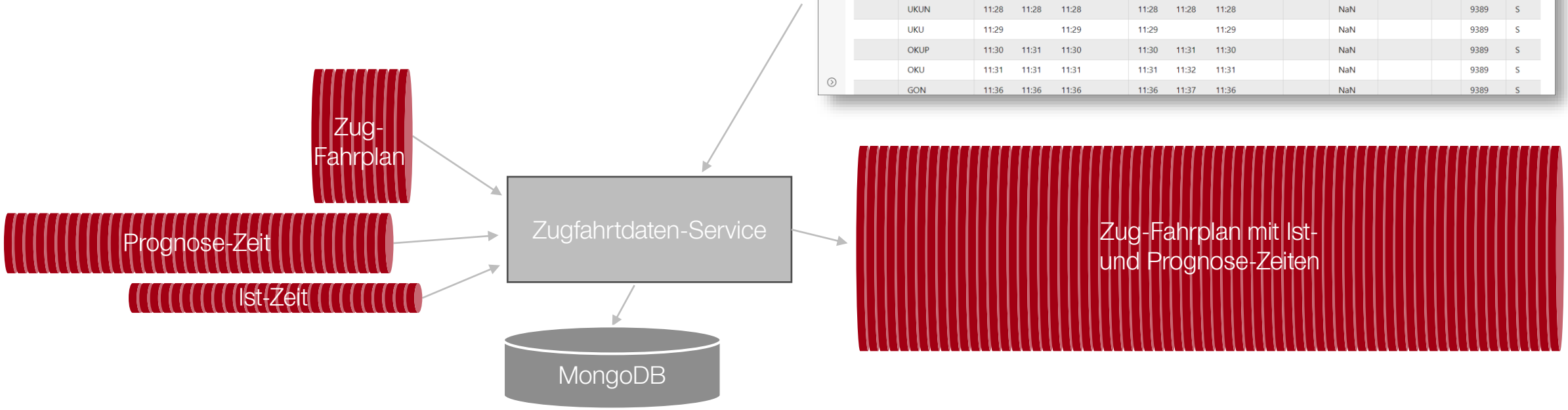
30 Prognosemeldungen pro Sekunde (max.)

6 GB an Prognosemeldungen pro Tag

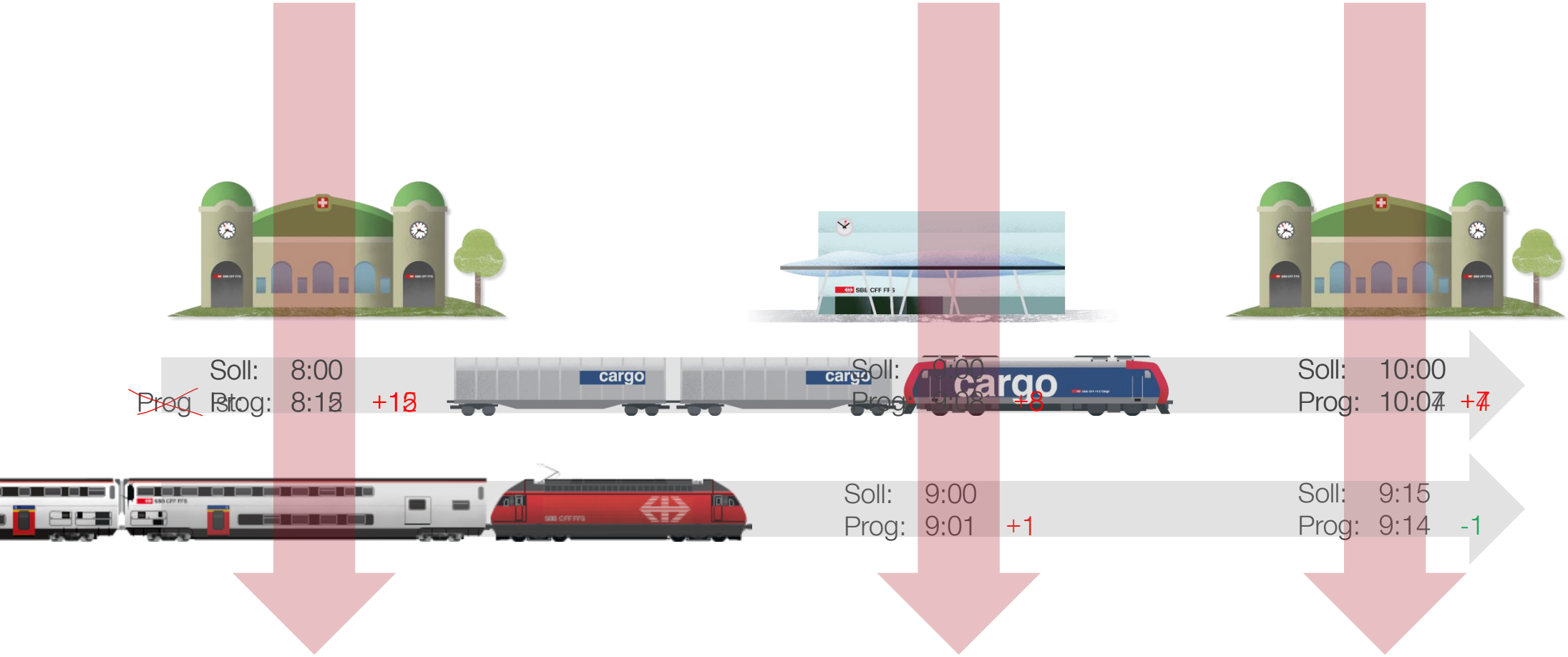
Multiplikation der Last



		Ankunft				Abfahrt									
Status	Betriebspunkt	Soll	Prog.	Ist	Abw.	Soll	Prog.	Ist	Abw.	Länge (m)	Achsen	Gewicht (t)	Gl.	DEBIC	Kat.
	AAWS					11:10	11:10				NaN			9389	S
	ATOR	11:11	11:11			11:11	11:11				NaN			9389	S
	BUAG	11:12	11:12			11:12	11:13		+1		NaN		1	9389	S
	SUHR	11:15	11:15	11:15		11:17	11:17	11:16	-1		NaN		7	9389	S
	GRAT	11:19		11:17	-1	11:19		11:19			NaN			9389	S
	GRAE	11:21		11:21		11:21		11:21			NaN			9389	S
	GRAO	11:22		11:22		11:22		11:22			NaN			9389	S
	BLN	11:24	11:24	11:24		11:24	11:24	11:24			NaN			9389	S
	TEU	11:26		11:26		11:26		11:26			NaN			9389	S
	UKUN	11:28	11:28	11:28		11:28	11:28	11:28			NaN			9389	S
	UKU	11:29		11:29		11:29		11:29			NaN			9389	S
	OKUP	11:30	11:31	11:30		11:30	11:31	11:30			NaN			9389	S
	OKU	11:31	11:31	11:31		11:31	11:32	11:31			NaN			9389	S
	GON	11:36	11:36	11:36		11:36	11:37	11:36			NaN			9389	S



Zwei Ansichten auf dieselben Daten



Pain Points bei der App Entwicklung

SBB hat über 100 interne mobile Apps

- Wie übermittelt man die Daten zwischen App und Server?
- Wie hält man die Daten up-to-date auf der App?
- Wie ermöglicht man das Arbeiten wenn das Gerät mal offline ist?

Normaler Ansatz:

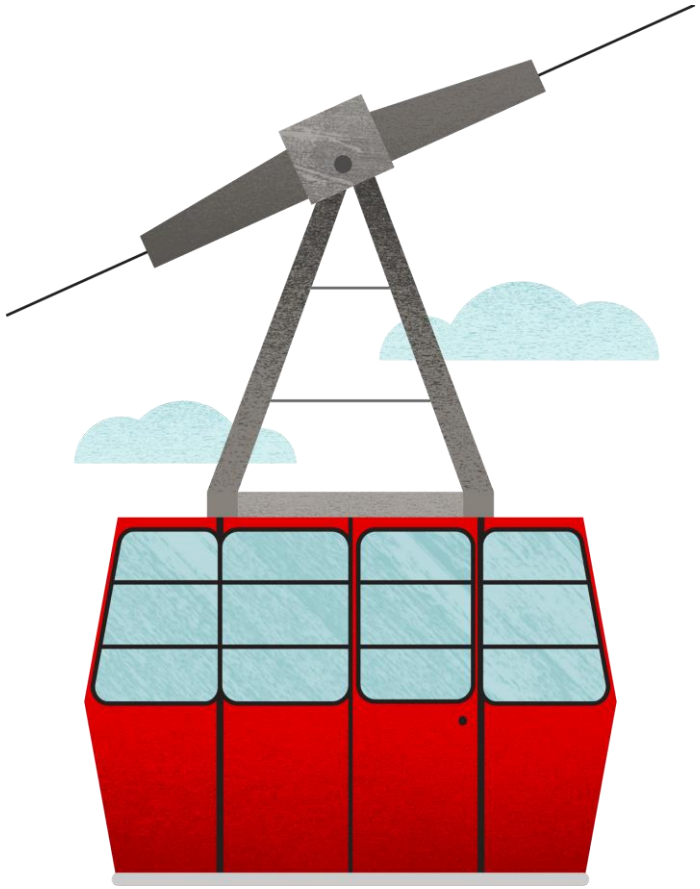
- REST APIs
- Polling / Push Notifcations / Timers
- Komplexer code für offline Änderungen, Synchronisation und Konfliktlösung

MongoDB mit Atlas Device Sync

- Lokale Datenbank auf dem Gerät
- Sync Service im Hintergrund

Resultat:

- Keine REST APIs mehr
- Echtzeit Synchronisation
- Offlinefähigkeit
- Konfliktlösung



Gleisspiegel

- Verwaltung von Zügen und Wagen auf Abstell- und Rangiergleisen
- Planung vom nächsten Einsatz
- Ersatzwagen bei Defekten finden

- Web & Mobile App wird benötigt

Scope:
- 37 Standorte, 1035 Benutzer (675 Mobile)

AppBakery SBB CFF FFS

Demo

Vor & Nachteile (Lessons learned)

- Einfaches Setup
- Echtzeit-Sync funktioniert extrem zuverlässig
- Alles kann offline gemacht werden ohne weiteren Code zu schreiben
- Synchronisation kann mit Subscription-Sets einfach konfiguriert werden
- Built-in Authentication für diverse Verfahren

Mobile:

- Sync-SDK braucht ein Schema
- Datenzugriff Regeln werden nur Serverseitig angewendet
- Verschachtelte Elemente (Embedded Objects) in Dokumenten müssen nullable sein

Web:

- Listeners stoppen wenn das Gerät in den Ruhezustand geht oder kein Internet mehr hat

Beide:

- Buiness Logik muss mehrfach implementiert werden

Erkenntnisse nach Einführung MongoDB Atlas

Ablösung einer Relationalen DB

Event als Document persistieren ohne relationales Mapping vereinfacht die Entwicklung. Herausforderung: Welche Entität ist als Document optimal?

Entwickler Ramp Up

Einstieg in Document DB erstaunlich einfach. Viele Konzepte sind gegenüber relationalen DBs jedoch anders und müssen gelernt werden: DB-Schema, Migrationstool, Indexierung, Skalierung, Time-to-Live, Aggregation Pipeline, usw.

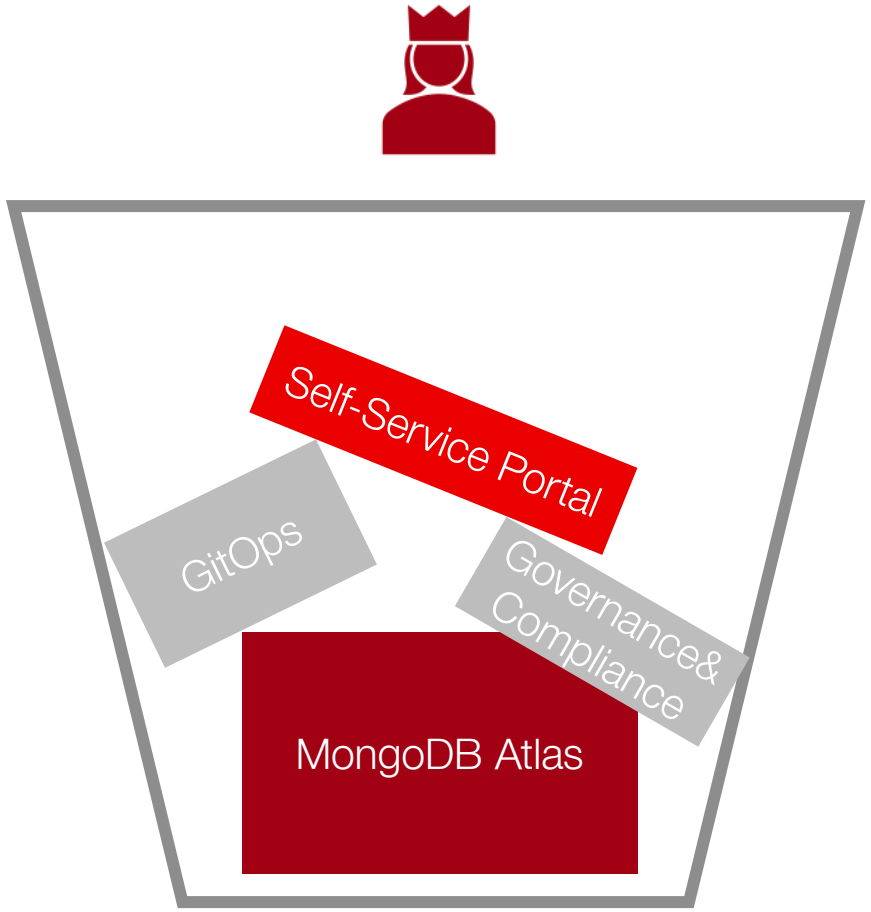
Ablösung In-Memory-DB

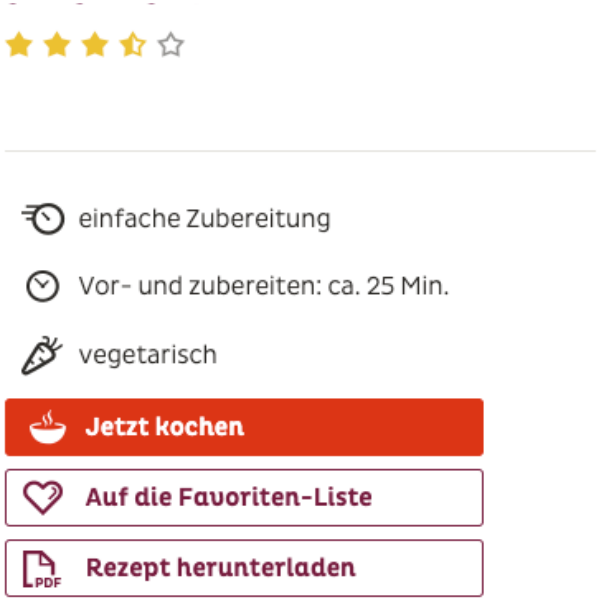
Machbar mit zahlreichen Stellhebeln: Skalierung des Clusters, Redundanz in den Daten, Caching, Change Streams, usw.

Nutzung der Plattform-as-a-Service

DB-Cluster anlegen, Skalierung, Datenvisualisierung, Monitoring, Alerts, Backups, usw. im Self-Service. Verfügbarkeit und Support out-of-the-box. Integration in die SBB-Welt mit Potential.

Rezept für One-Pot MongoDB Enterprise Pasta





Integration von MongoDB PaaS in SBB

- Custom provisioning via IaC (custom AD-Groups, permissions, backup-settings)
- SBB (HCBöV) compliant backups (immutable, versioned)
- DB-Endpoint via VPC (integrated peering)
- Billing (per project, per team, per organisation, per stage, ...)
- SSO-Integration (on organisation level)
- Meta-Data (bsp Ownership, Applikation, Team, ...)
- Preventing vendor lock-in (bsp application services, charts, triggers, ...)

SBB CFF FFS

Merci.

Patrick Bönzli

Jonas Rüttimann

Thomas Bomatter